Matemática Discreta 2

Aula 3 - Conjuntos (parte 2):
contagem de conjuntos, cardinal da união

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Conjuntos e Elementos

Conjunto = {elemento1, elemento2, elemento3}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ...}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ..., elemento9}

Conjunto = {..., elemento1, elemento2, elemento3, ...}

Notação

$x \in A$: x pertence a A

$x \notin A$: x não pertence a A

$x \mid \ldots$: x tal que ...

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

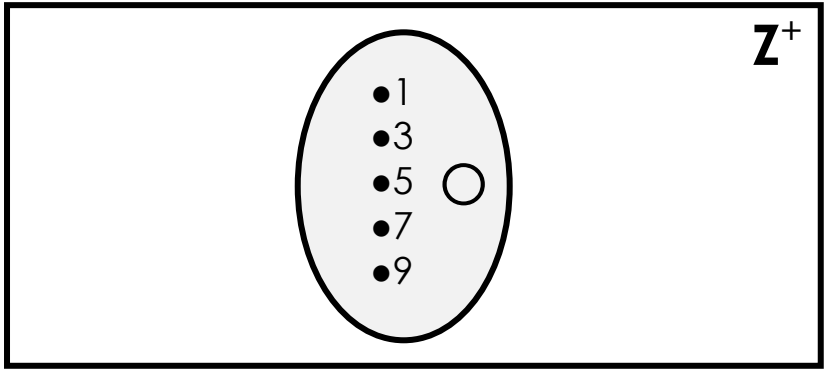
Formas de Representação

O = {1, 3, 5, 7, 9}

O = {x | x é inteiro, positivo, ímpar e menor que 10}

O = {x ∈ $\mathbf{Z}^+$ | x é ímpar e x < 10}

Diagrama de Venn



Conjuntos Especiais

Conjunto **vazio** ou conjunto **nulo**

$\emptyset = \{\ \}$, ex.: $\{x \mid x>0 \text{ e } x<0\}$

Conjunto **universo**

U, ex.: **R** ou Alfabeto

Conjunto **unitário**

$A = \{x\}$, ex.: $\{3\}$

Conjunto das Partes

É o conjunto que engloba todos os subconjuntos.

$A = \{1, 2, 3\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Exemplos

$B = \{1, 2\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$

Obs.: também chamado de conjunto potência.

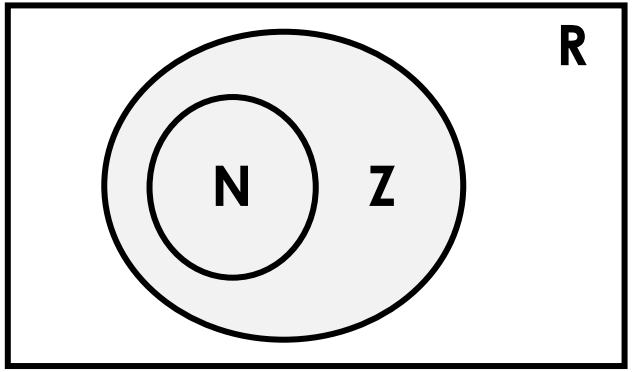
Subconjuntos

$B \subseteq A$ se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

N = {0, 1, 2, ...}

Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}

$\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z}$



Subconjuntos

$B \subseteq A$ se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

Por definição

$$A \subseteq A$$

$$\emptyset \subseteq A$$

Igualdade de Conjuntos

B = A se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A e todos os elementos pertencentes a A também forem pertencentes a B

Os conjuntos
{2, 3, ½}, {3, ½, 2} e {2, 2, 3, ½} são iguais

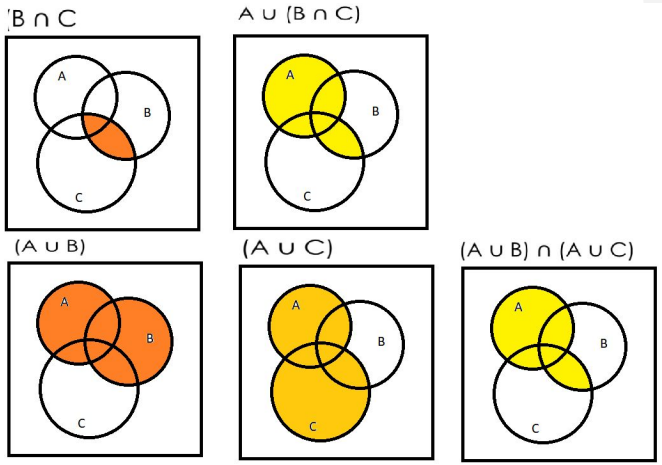
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações entre União, Intersecção e Complemento

Distributiva

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$



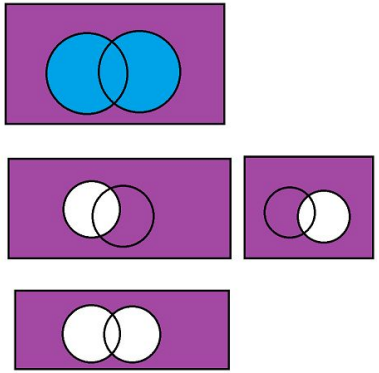
Lei de DeMorgan

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Propriedades
(ou Identidades)

Tabela com propriedades e Leis para a manipulação de expressões com conjuntos

$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Propriedades dos elementos neutros
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Propriedades de dominação
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Propriedades idempotentes
$\overline{(\overline{A})} = A$	Propriedades da complementação
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Propriedades comutativas
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Propriedades associativas
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Propriedades distributivas
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Leis de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Propriedades de absorção
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Propriedades dos complementares

Conjuntos em Java e C#

https://www.geeksforgeeks.org/set-in-java/

```java
// Set deonstration using HashSet
Set<String> hash_Set = new HashSet<String>();
hash_Set.add("Geeks");
hash_Set.add("For");
hash_Set.add("Geeks");
hash_Set.add("Example");
hash_Set.add("Set");
System.out.print("Set output without the duplicates");

System.out.println(hash_Set);
```

https://www.geeksforgeeks.org/c-sharp-hashset-class/

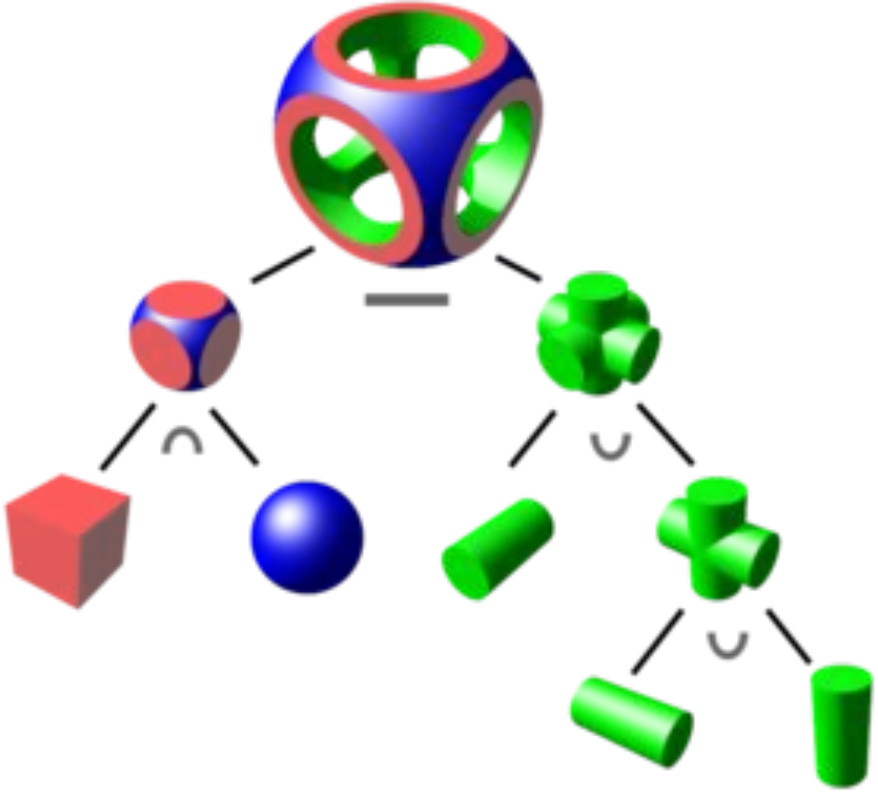
```csharp
// Creating a HashSet of odd numbers
HashSet<int> odd = new HashSet<int>();

// Inserting elements in HashSet
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    odd.Add(2 * i + 1);
}

// Displaying the elements in the HashSet
foreach(int i in odd)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

Esta imagem foi criada com Conjuntos

Ray Marching:

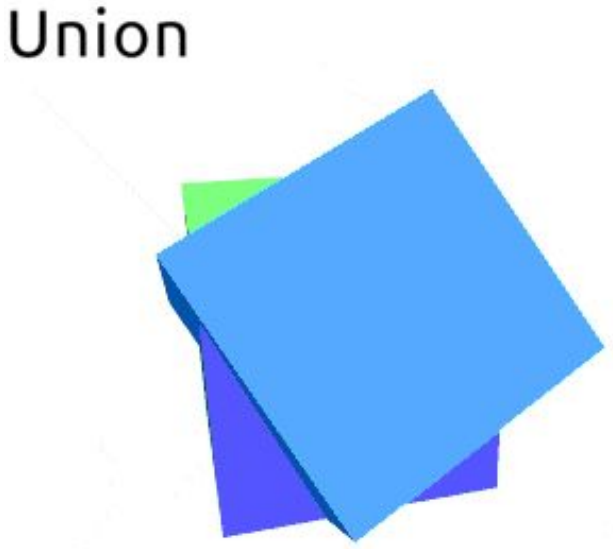
- 4kb (memória consideravelmente menor)
- Alta performance (>30qps) em placas gráficas recentes

Constructive Solid Geometry - CSG



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Constructive Solid Geometry - CSG



Inigo Quilez :: fractals, computer graphics, mathematics, shaders, demoscene and more (iquilezles.org)

Aula de Hoje

Contagem de conjuntos, cardinal da união

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal de um Conjunto Finito

Se o conjunto **A** tem **n** elementos distintos,
então é **A** é um **conjunto finito** e **n** é **cardinal** de **A**.

$|A|$ = cardinal de A

Assim, para $A = \{a, b, c\}$ temos que $|A| = 3$

Exemplos

$|\text{Alfabelto}| = 26$

$|\emptyset| = 0$

Cardinal da União

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal do Conjunto das Partes

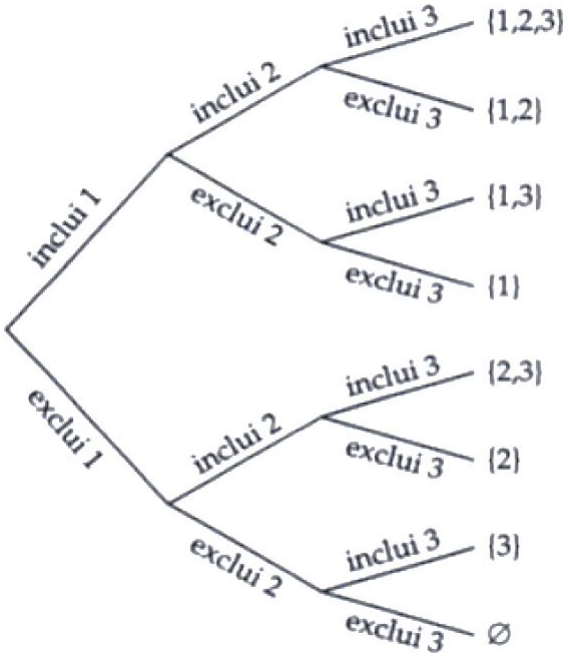
Por exemplo, para A = {1,2,3} temos P(A)

Nº de Elementos	Subconjuntos	Número
0	$\emptyset$	1
1	{1}, {2}, {3}	3
2	{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}	3
3	{1, 2, 3}	1
	Total:	8

Cardinal do Conjunto das Partes

Por exemplo, para A = {1,2,3} temos P(A)

Nº de Elementos	Subconjuntos	Número
0	Ø	1
1	{1}, {2}, {3}	3
2	{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}	3
3	{1, 2, 3}	1
	Total:	8



Cardinal do Conjunto das Partes

Dado o conjunto A e seu conjunto das partes P(A)

É possível **listar todos os elementos** de P(A) como uma **combinação** em que cada um dos **elementos de A** pode ser **usado ou não** de forma **independente**.

Assim, para cada elemento de A temos duas opções, **ativado** ou **desativado**. Isso implica que para cada elemento de A o número de elementos de P(A) duplica.

Logo se $|A| = n$ então $|P(A)| = 2^n$, ou seja

se é A é finito $|P(A)| = 2^{|A|}$

temos também que $2^{|A|} = |2^A|$

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Conjuntos infinitos “curiosamente” também podem ter seu cardinal definido.

O parâmetro de cardinalidade dos conjuntos infinitos é o conjunto dos números naturais **N**.

N é um conjunto infinito e enumerável.
Em outras palavras é possível listar sequencialmente os elementos de **N**.

Assim, qualquer conjunto que for pareável a **N** (relacionado de acordo com uma função bijetora) possuirá a mesma cardinalidade de **N**.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal de Conjuntos Infinitos

O cardinal de **N** é aleph-0, simbolizado por $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$

Prove que os números inteiros **Z** têm o mesmo cardinal que **N** através da função que mapeia todos os valores de **Z** em **N**.

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal de Conjuntos Infinitos

O cardinal de **N** é aleph-0

Prove que os números inteiros **Z** têm o mesmo cardinal que **N** através da função que mapeia todos os valores de **Z** em **N**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n		$f(n)$
1	$\longrightarrow$	0
2	$\longrightarrow$	1
3	$\longrightarrow$	-1
4		2
5		-2
6		3
7		-3
$\vdots$		$\vdots$

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Assim, relacionando o cardinal de A com o cardinal de **N** temos que

1. se $|A| < |\mathbb{N}|$ então A é finito e enumerável;
2. se $|A| = |\mathbb{N}|$ então A é infinito e enumerável;
3. se $|\mathbb{N}| < |A|$ então A é infinito e não enumerável.

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Para os casos que o cardinal de **A** é maior que o cardinal de **N** o cardinal deixa de ser **aleph-0** como descrito a seguir.

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= |\mathbb{N}| \\ \aleph_{\alpha+1} &= |2^{\aleph_\alpha}| \end{aligned}$$

Implicando que caso o cardinal do conjunto seja equivalente à $|P(\mathbf{N})| = 2^{|\mathbf{N}|} = |2^{\mathbf{N}}|$ então será aleph-1.

O mesmo é válido para aleph-2 em diante sempre partindo do cardinal anterior.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P = \{2\}$

Exercícios

Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

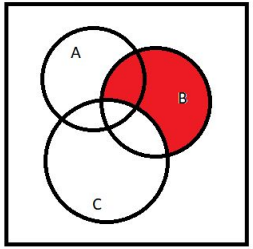
$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

Exercícios

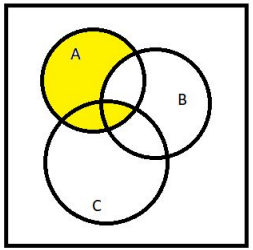
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

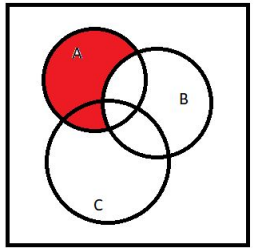
$(B - C)$



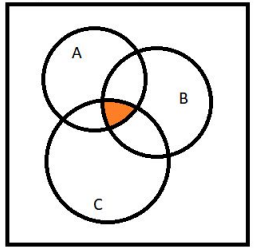
$A - (B - C)$



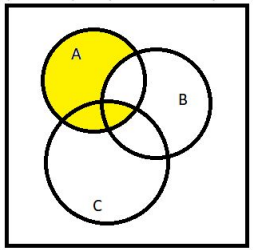
$(A - B)$



$(A \cap B \cap C)$



$(A - B) \cup (A \cap B \cap C)$



Exercícios

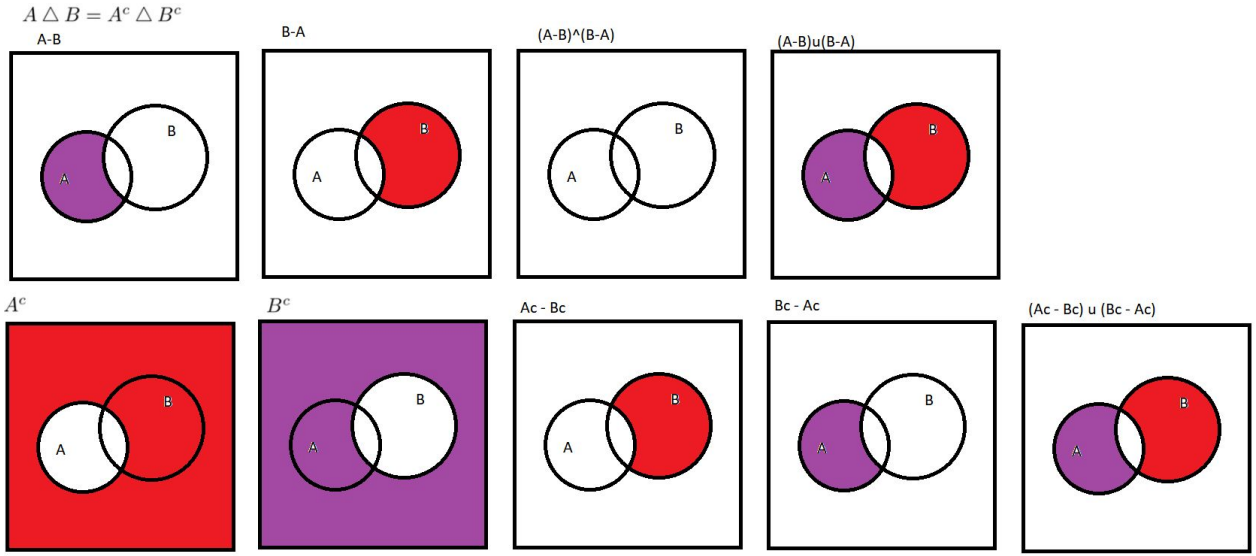
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$

Exercícios

Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

...

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

De 1 a 10. $A = \{2,4,6,8,10\}$ $B = \{5,10\}$ $|A| = 5$ $|B| = 2$

$A \cup B = \{2,4,5,6,8,10\}$ $|A \cup B| = 6$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 500$ números pares (divisíveis por 2)

$|B| = 200$ números (divisíveis por 5)

$A \cap B = \{10,20,30,40,\ldots\}$ $|A \cap B| = 100$

$|A \cup B| = 600$

Exercícios

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

N Q+

1 -> 1/1

2 -> 1/2

3 -> 1/3

...

Exercícios

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

Exercícios

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n	$f(n)$	Q
1	0	0
2	1	1/1
3	−1	-1/1
4	2	1/2
5	−2	-1/2
6	3	
7	−3	
.	.	

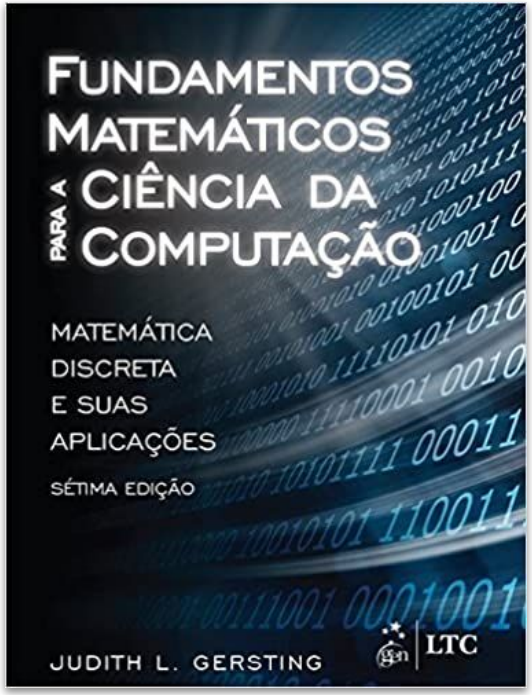
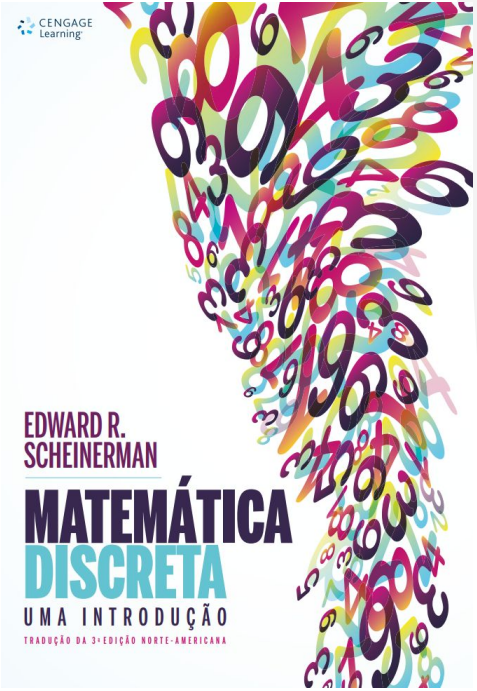
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

3. Conjuntos e Combinatória

Matemática Discreta - Uma Introdução (3a Edição)

10. Conjuntos I: introdução, subconjuntos

12 Conjuntos II: operações